

令和7年度 総監記述式 模範論文 | 自治体 河川担当版（少子高齢化）

試験問題（令和7年度 必須科目 I-2）

本記事が解答するのは、技術士総合技術監理部門 令和7年度 必須科目（記述式）I-2「少子高齢化」です。前文（少子高齢化の現状など出題の背景）の全文は [令和7年度 総監記述式 過去問解説](#) に掲載しています。ここでは解答すべき設問を再掲します。

あなたがこれまでに経験した、若しくはよく知っている事業や組織を1つ取り上げ、その目的や創出している成果物等を踏まえ、少子高齢化に伴う課題と施策について総合技術監理の視点から以下の（1）～（2）の問いに答えよ。さらに、取り上げた事業や組織の枠を超え、少子高齢化に伴う諸課題に対して我が国において取るべき施策について（3）の問いに答えよ。

設問（1）事業や組織の内容と少子高齢化への対応状況（答案用紙1枚以内）

取り上げる事業や組織の内容と、そこにおけるこれまでの少子高齢化への対応状況について、次の①～③に答えよ。

- ① 事業や組織の内容として、名称、目的、及び創出している成果物（製品・構造物・サービス・技術・政策等）を記せ。
- ② この事業や組織において、少子高齢化に伴い現在顕在化している課題とそれに対して既に実施している施策を1つ取り上げ、具体的な課題と施策の内容、及びその施策により期待できる効果を記せ。
- ③ ②で取り上げた施策の問題点を記せ。

設問（2）近い将来に想定される課題と施策（各組合せを答案用紙1枚以内）

この事業や組織において、少子高齢化に伴い近い将来（おおむね5年以内）に想定される課題と、それに対して導入すべきと考える施策の組合せを2つ取り上げ、それぞれについて次の①～③に答えよ。

- ① 具体的な課題と施策の内容を記せ。
- ② ①で記述した施策の実現により事業や組織にもたらされる効果を、理由とともに記せ。
- ③ ①で記述した施策を実現するうえで直面する障害とその克服策を総合技術監理の視点から記せ。ただし、2つの施策それぞれについて、5つの管理分野のうち2つ以上の視点を含むこととし、異なる総合技術監理分野のトレードオフに留意し、解答欄にはどの分野の視点であるかを明記すること。

設問（3）我が国における少子高齢化に関する課題と施策（各組合せを答案用紙1枚以内）

事業や組織の枠を超え、我が国における少子高齢化に関する課題と、あなたが有効と考える施策の組合せを2つ取り上げ、それぞれについて次の①～③に答えよ（課題を限定せず、少子高齢化の進行そのものを広く課題として設定してもよい）。

- ① 取り上げる少子高齢化に関する課題と、あなたが有効と考える施策を記せ。
- ② ①で記述した施策に関し、想定する今後の世界情勢の変化、技術革新の進展、経済財政政策や厚生労働政策の動向、予算の制約等の背景を含めて、その有効性と実現性について記せ。
- ③ ①で記述した施策を実現するうえでの最も重大な障害とその克服策を、複数の視点に留意して記せ（総合技術監理の視点に限らず、我が国が直面する重要課題等の視点を含めて記述してよい）。

A 案: 河川堤防・護岸維持管理版（前提条件）

- 事業名: ○○県○○土木事務所が管理する二級河川の堤防・護岸維持管理事業
- 目的: 管内約○○km の堤防・護岸の安全性確保と LCC（ライフサイクルコスト）最小化
- 成果物: 河川巡視・点検記録、補修設計図書、河川整備計画（更新版）
- 立場: ○○土木事務所 河川砂防課 課長補佐
- 前提条件: 高齢化する河川巡視員・測量技術者の大量退職、ベテラン依存の判定業務からの脱却が急務。財政制約下で管内全施設の点検頻度を維持する人員確保が困難。水害・土砂災害の激甚化により維持管理の重要性は高まる一方。

A 案 設問（１）事業の内容と少子高齢化への対応状況

事業の内容、目的、成果物

- 名称: ○○県○○土木事務所が管理する二級河川の堤防・護岸維持管理事業
- 目的: 管内二級河川・準用河川の堤防・護岸・水門・排水機場等の安全性を確保し、限られた予算内で効率的に長寿命化を図ることで、流域住民の生命・財産を洪水被害から守る
- 成果物: 河川巡視・点検記録（定期・出水後）、護岸補修設計図書、河川整備計画（更新版）、維持管理台帳

現在顕在化している課題と施策の内容、効果

課題: 団塊世代の熟練河川技術者・測量技術者の大量退職により、堤防の変状・護岸の損傷を的確に判定する知見の継承が滞っている。少子化を背景に土木職の新規採用も困難で、職員の年齢構成は高齢層に偏り、5～10 年後には河川巡視・点検診断を担える中核人材が不足する見通しである。また、豪雨の激甚化に伴い出水後の堤防点検件数が増加しており、少ない職員が多くの施設を効率的に巡視・診断する体制が急務となっている。

施策: これに対し、OB 技術者（退職した河川専門技術者）の再雇用によるアドバイザー制度を導入し、堤防の目視点検・護岸の変状診断に現場で同行して若手職員を直接指導（OJT）する体制を構築している。出水後の緊急巡視では、アドバイザーが若手の診断結果をレビューし、重要度の判定精度を補完している。

効果: 熟練者の現場知見が直接移転され、若手職員の診断精度が向上しつつある。また OB の豊富な経験により、過去の同種事例との照合が迅速になり、緊急補修の優先度判断の質が上がった。

施策の問題点

再雇用職員は勤務時間が限定的（週 3～4 日程度）であるため、出水時の集中的な現場対応や、大型補修工事の設計協議への継続的な参画が難しく、指導機会が形骸化するおそれがある。また、OB アドバイザー制度のみでは、熟練者の判断根拠が暗黙知のまま属人的に保有され、組織的な技術資産（形式知）として残らない。アドバイザー本人の引退後に技術が再び失われるリスクがある。

A 案 設問（2）近い将来（5 年以内）に導入すべき施策の組合せ

施策 A-1: ドローン・センサを活用した堤防・護岸の自動点検システムの導入

内容: ドローンの空撮映像と AI 画像解析で堤防法面・護岸ブロックの変状（ひび割れ・沈下・洗掘）を自動検出する点検支援システムを導入する。あわせて水位・傾斜センサを堤防上に設置し、出水時の変動を遠隔監視する。職員は AI の一次判定を起点に重要箇所の現地確認と最終判断に専念し、全施設の巡視・診断を省人化する。

効果: 安全管理の観点では、出水後の危険な堤防法面への立入を削減し、巡視中の転落・浸水事故リスクを低減できる。情報管理の観点では、点検結果が標準化・蓄積され、過去の変状記録との経年比較で劣化予測の精度が向上する。担い手が減るなかでも少人数で管内全施設の点検品質を維持できる。

障害と克服策（トレードオフ）: 機器調達費と AI 学習用データの整備に高額の初期投資が必要だが、財政制約下で単独自治体の一括整備は困難である（**経済性管理** × **安全管理** のトレードオフ）。また AI の高精度化には大量の教師データが要るが、その多くは熟練者の暗黙知に依存して形式知化されておらず、整備に多大な工数がかかる（**情報管理** × **人的資源管理** のトレードオフ）。克服策として、国土交通省の「インフラ DX 推進補助金」等で初期コストを軽減し、県内土木事務所でドローン機材・AI プラットフォームを共同利用して調達・運用コストを分散する。教師データは OB アドバイザーの知見を音声入力 AI で文字起こしして判定ルールを定式化し、変状頻度の高い老朽護岸区間から段階的に試行する。

施策 A-2: 河川施設維持管理情報の統合データベース化（ナレッジマネジメント）

内容: 管内の堤防・護岸・砂防ダム・急傾斜地崩壊防止施設の点検記録・補修履歴・変状写真を統合したデジタル台帳（GIS ベース）を構築し、現場でタブレットから閲覧・入力できる環境を整える。熟練者の判断ルール（優先補修の基準等）を動画・図解でナレッジ化し、AI 点検支援（施策 A-1）の自動判定とも紐付けて診断精度を検証する教材とする。

効果: 人的資源管理の観点では、属人的だった判断が形式知化され、若手の独り立ちまでの教育期間を短縮できる。経済性管理の観点では、担当者間の判断ばらつきが抑えられて発注判断が均質化し、無駄な緊急対

応工事を削減でき、GIS 台帳による補修計画の最適化で限られた予算の優先配分も可能になる。

障害と克服策（トレードオフ）：熟練者への聞き取りやデータ化には多大な工数を要し、退職間近の熟練者の業務を圧迫する（**人的資源管理 × 経済性管理** のトレードオフ）。また統合台帳の構築・保守には専門的な IT スキルと継続コストが必要で、小規模な土木事務所では運用の担い手確保が難しい（**情報管理 × 人的資源管理** のトレードオフ）。克服策として、統合台帳は都道府県単位で一元化し各土木事務所がクラウド経由でアクセスする方式とし、担い手の集約と費用効率化を図る。ナレッジ化は OB アドバイザーの現場指導を動画撮影し AI 文字起こしで自動化して追加工数を抑え、業務評価項目に登録を組み込んで継続更新を定着させる。

A 案 設問（3）我が国における少子高齢化に関する課題と施策

施策 1: 労働力人口の確保（女性・高齢者の就労促進と外国人材受入れの拡充）

①課題と施策: 少子高齢化により生産年齢人口が減少し、建設・土木・防災分野で深刻な担い手不足が生じ、現場の技術力低下が河川安全度に直結する。既存の就業資源の活用と新たな就業人口の確保が我が国の最優先課題である。施策として、女性・高齢者の就労障壁（保育・介護の整備、年金の就労調整の廃止、定年延長の法制化）を除去し、特定技能制度の対象職種・人数を拡大して、技能評価・日本語教育・生活支援を含む多文化共生政策で外国人材の受入れ基盤を構築する。

②有効性と実現性: 女性の土木技術職就業は増加傾向にあるが就業環境の整備が遅れており、両立支援の強化で正規就業への転換余地がある。外国人材は国際労働市場の競争が激化しており、受入れ制度・処遇の早期整備が不可欠である。厚生労働政策では「こども未来戦略」等で国費を重点投入し、経済財政政策の観点でも就業率向上は税収増と社会保障費抑制に効く。

③重大な障害とその克服策:

重大な障害: 外国人就労者の受入れ拡大に対する国内雇用への影響懸念や文化的摩擦が、政策の進展を阻む社会的障壁となる（**社会環境管理 × 人的資源管理** のトレードオフ）。

克服策:

- **社会環境管理:** 地域住民・労働組合・業界団体と対話の場を設け、政策効果と雇用影響を定量的に開示して合意形成を図る
- **人的資源管理:** 外国人と国内労働者が共同研修・資格取得できる「共生育成プログラム」を整備し、相互理解と技能水準の均質化を図る

施策 2: 社会保障制度の持続可能性の確保（全世代型社会保障への転換）

①課題と施策: 少子高齢化で高齢者人口が増える一方、保険料を支える現役世代は減少し、医療・介護・年金の給付費が財政を圧迫している。高齢者中心の制度を改め全世代で支え合う社会保障へ転換することが課題である。施策として、医療・介護への AI・ロボット導入（遠隔診療・介護ロボット等）で省人化と質を

両立させ、予防医療・健康増進（特定健診の受診率向上・フレイル予防）で要介護移行を遅らせ給付費の伸びを抑制する。河川砂防行政では、農山村の災害リスク増と避難行動要支援者の増加にも防災の連携で対応する。

②有効性と実現性: 予防施策による要介護認定率の低下は給付費抑制に効く。経済財政政策の観点では給付費は 2040 年度に大幅増大するとの試算があり、給付の効率化は不可避である。AI 診断・遠隔診療は実用段階にあり診療報酬への組込みで普及を加速できる。世界情勢でも少子高齢化は日本が先行し韓国・欧州も追隨しており、技術輸出の好機となる。

③重大な障害とその克服策:

重大な障害: 医療・介護 AI の普及には診療報酬・介護報酬の抜本改定が必要で、既存事業者の反発やデータプライバシーの懸念が実装を阻む（情報管理 × 経済性管理 のトレードオフ）。

克服策:

- 情報管理: 個人情報保護法に基づく安全管理基準を明確化し、匿名加工・同意取得の標準手続きを整備してデータ活用の信頼を高める
- 経済性管理: 診療・介護報酬の加算でデジタル対応事業者を優遇し、小規模事業者向け補助金で導入の初期障壁を下げる

B 案: 河川改修事業版（前提条件）

維持管理経験ではなく河川改修・護岸整備の新設プロジェクト経験を持つ受験者向けに、同じ R7（少子高齢化）テーマを河川改修事業で書いた場合の模範論文を併記します。ICT 施工・無人化施工と若手入職促進を主軸に、生産性向上と安全管理強化で少子高齢化に対応する構造です。

- 事業名: ○○川河川改修事業（河道掘削・護岸整備 延長○○km）
- 立場: 本庁 河川課 課長補佐（河川改修総括）
- 前提条件: 地元建設業界の入職者減少・技能労働者の高齢化、県職員の高齢化と ICT スキル不足、2024 年問題による時間外労働の制約、出水リスクを考慮した工期管理の難しさ

B 案 設問（１）事業の内容と少子高齢化への対応状況

事業の内容、目的、成果物

- 名称: ○○川河川改修事業（河道掘削・護岸整備 延長○○km）
- 目的: 計画高水位に達する洪水時でも破堤・越水が生じないよう治水安全度を確保し、流域の浸水被害を軽減するとともに、河川環境の保全と地域の防災力強化を図る
- 成果物: 護岸構造物（ブロック積護岸・コンクリート護岸・根固めブロック等）、河川完成図書（3 次元モデル含む）、維持管理マニュアル

現在顕在化している課題と施策の内容、効果

課題: 地元建設業界では生産年齢人口の減少と技能労働者の高齢化により若手入職者が確保できず、護岸ブロック積みや法面整形などの技能作業に必要な技能工が不足している。入札不調や工事の長期化リスクが顕在化するとともに、ベテラン技能者の退職後に施工品質の均質性を維持できるかが懸念される。県の監督職員内でも高齢層の退職が相次ぎ、河川改修特有の施工管理（河積確保・出来形管理・出水期の工事中断判断）を担える人材の継承が急務となっている。2024 年問題による時間外労働の上限規制も、出水期をはさんだ工期管理を一層難しくしている。

施策: 本事業では「発注者指定型 ICT 活用工事」を全工区で導入している。起工測量から河道掘削・護岸整備・出来形管理まで 3 次元データの活用を仕様書で義務付け、ICT 建機（情報化施工機械）による掘削・法面整形の自動化・省人化を図るとともに、ドローン測量で出来形を迅速に確認できる体制を構築している。

効果: ICT 建機の活用により現場の熟練技能工への依存度が下がり、経験の浅い作業員でも高精度な施工が可能になった。3 次元データを扱う近代的な作業環境は若手に魅力ある「スマートな現場」として、地元業界への入職促進にも資している。

施策の問題点

一方で、ICT 機器の導入費用や 3 次元設計データの作成負荷が大きく、地元の中小建設業者には経済的・技術的な負担が過重となっている。対応できない業者の入札離れにより競争性が低下し、契約単価の上昇を招くおそれがある。発注者側でも 3 次元データの検査・確認に必要な IT スキルの習得が追いつかず、ICT 施工の効果を十分に引き出せていない。

B 案 設問（２）近い将来（５年以内）に導入すべき施策の組合せ

施策 B-1: ウェアラブルデバイスを活用した遠隔臨場の全面採用

内容: 監督員が現場に赴く代わりに、受注者が装着したスマートグラス・ウェアラブルカメラの映像で段階確認・材料検査・護岸出来形立会を遠隔で行う。映像は確認時刻・位置情報・3 次元座標とともに記録保存し、立会業務を遠隔臨場原則へ切り替える。河川改修は出水期に工事を中断するため工事可能期間に確認が集中し、効果は特に大きい。

効果: 人的資源管理の観点では、移動時間を削減し 1 人の監督員が複数現場を管理でき、職員数が減るなかでも監督体制を維持できる。安全管理の観点では、増水時の護岸際での作業や近接施工時の転落といった危険から監督員を遠ざけられる。情報管理の観点では、確認の経緯が映像と座標で記録され、後日の検証・引継ぎが容易になる。

障害と克服策（トレードオフ）: 河川の施工現場（川沿いの低地・山間部の谷底）では通信環境が不安定で、映像の遅延・中断による確認漏れが生じうる（情報管理 × 安全管理 のトレードオフ）。また遠隔臨場

の記録が法的証拠として検査に耐えうるかは国の統一基準が未整備で、発注者が単独判断を強いられる（社会環境管理 × 情報管理 のトレードオフ）。克服策として、現場への 5G・Wi-Fi 環境整備を支援し、重要な出来形は「静止画＋動画＋3次元座標データ」をセットで記録する標準ルールで通信途絶時の証拠能力を補完する。あわせて国土交通省の「遠隔臨場に関するガイドライン」改訂に意見提出し、重要度の高い検査は従来の臨場と併用して段階的に移行する。

施策 B-2: BIM/CIM を活用したデジタル出来形管理・精算システム

内容: ドローンや3次元レーザースキャナの点群データから、河道掘削の土量や護岸法面・根固めブロックの出来形を自動算出し、設計値との差分を判定して出来形管理資料・工事費精算へ直接反映する。実測と手計算で行っていた確認・数量算出を自動処理へ置き換え、掘削の過不足も可視化する。完成後のモデルは河川台帳に引き継ぐ。

効果: 経済性管理の観点では、出来形確認・数量算出の作業時間を大幅短縮して工期とコストを削減し、余掘り防止で残土処理コストも抑えられる。人的資源管理の観点では、熟練者に頼っていた可否判断を3次元データで客観化でき、若手でも精度の高い検査を担える。情報管理の観点では、河川台帳と一体の3次元モデルが変状検出の基準となる。

障害と克服策（トレードオフ）: 点群処理ソフト・BIM/CIM プラットフォームの構築と保守に多大なコストがかかり、財政制約下での全工区一括適用は困難である（情報管理 × 経済性管理 のトレードオフ）。また受注者が3次元設計データを整備するには高度な技術と追加費用が必要で、中小業者に義務付けると入札参加者が絞られ競争性が低下する（経済性管理 × 社会環境管理 のトレードオフ）。克服策として、クラウド型プラットフォームを県内全土木事務所で共同利用し初期投資と運用コストを分散する。中小業者には設計データ作成費を設計費に計上できる発注方式で負担を緩和する。

B 案 設問（3）我が国における少子高齢化に関する課題と施策（国レベルの視点）

施策 1: 労働力人口の確保（女性・高齢者の就労促進と外国人材受入れの拡充）

①課題と施策: 少子高齢化により生産年齢人口が減少し、建設・介護・製造など広範な分野で担い手不足が生じている。特に河川・砂防の現場技能者は高齢化が進み、若手の確保なしには防災インフラの維持が困難となる。既存の就業資源の活用と新たな就業人口の確保が我が国の最優先課題である。施策として、女性・高齢者の就労障壁（保育・介護の整備、年金の就労調整の廃止、定年延長の法制化）を除去し、特定技能制度の対象職種・人数を拡大して、技能評価・日本語教育・生活支援を含む多文化共生政策で外国人材の受入れ基盤を構築する。

②有効性と実現性: 女性の就業率は向上しているが非正規比率が高く、両立支援の強化で正規就業への転換余地がある。外国人材は国際労働市場の競争が激化しており、受入れ制度・処遇の早期整備が不可欠である。厚生労働政策では「こども未来戦略」等で国費を投入し、経済財政政策の観点でも就業率向上は税収増と社会保障費抑制に効く。

③重大な障害とその克服策:

重大な障害: 外国人就労者の受入れ拡大に対する国内雇用への影響懸念や文化的摩擦が、政策の進展を阻む社会的障壁となる（社会環境管理 × 人的資源管理 のトレードオフ）。

克服策:

- 社会環境管理: 地域住民・労働組合・業界団体との対話の場を設け、政策効果と雇用影響を定量的に開示して合意形成を図る
- 人的資源管理: 外国人就労者と国内労働者が共同研修・資格取得できる「共生育成プログラム」を整備し相互理解を図る

施策 2: 社会保障制度の持続可能性の確保（全世代型社会保障への転換）

①課題と施策: 少子高齢化で高齢者人口が増える一方、保険料を支える現役世代は減少し、医療・介護・年金の給付費が財政を圧迫している。高齢者中心の制度を改め全世代で支え合う社会保障へ転換することが課題である。施策として、医療・介護への AI・ロボット導入（遠隔診療・介護ロボット等）で省人化と質を両立させ、予防医療・健康増進（特定健診の受診率向上・フレイル予防）で要介護移行を遅らせ給付費の伸びを抑制する。河川砂防行政では、農山村の災害リスク増と避難行動要支援者の増加にも防災の連携で対応する。

②有効性と実現性: 予防施策による要介護認定率の低下は給付費抑制に効く。経済財政政策の観点では給付費は 2040 年度に大幅増大するとの試算があり、給付の効率化は不可避である。AI 診断・遠隔診療は実用段階にあり診療報酬への組み込みで普及を加速できる。世界情勢でも少子高齢化は日本が先行し韓国・欧州も追隨しており、技術輸出の好機となる。

③重大な障害とその克服策:

重大な障害: 医療・介護 AI の普及には診療報酬・介護報酬の抜本改定が必要で、既存事業者の反発やデータプライバシーの懸念が実装を阻む（情報管理 × 経済性管理 のトレードオフ）。

克服策:

- 情報管理: 個人情報保護法に基づく安全管理基準を明確化し、匿名加工・同意取得の標準手続きを整備してデータ活用の信頼を高める
- 経済性管理: 診療・介護報酬の加算でデジタル対応事業者を優遇し、小規模事業者向け補助金で導入の初期障壁を下げる